Documentação Técnica e de Arquitetura

Plataforma Nymphia — Saúde Materno-Fetal & Inteligência Artificial Obstétrica

Versão da Plataforma: 2.3.0 (Produção Cloud Ready & 2027 Ready)
Slogan Oficial: *"Cada batimento importa."*
Diretrizes Clínicas: Ministério da Saúde do Brasil, FEBRASGO, ACOG, CDC e Resolução CFM 2.454/2026
Ambiente de Produção (Render): https://nymphia-plataforma-ia.onrender.com
Repositório Oficial: https://github.com/Gabrie-Pokk/Nymphia.git

1. Visão Geral e Identidade do Projeto

O **Nymphia** é um ecossistema digital e startup de saúde perinatal focada no acompanhamento contínuo da gestante, na prevenção ativa de desfechos obstétricos adversos e na conexão em tempo real entre a gestante, seu médico obstetra e seu parceiro/rede de apoio.

A plataforma unifica prontuário eletrônico, monitoramento domiciliar de sinais vitais, avaliação postural biomecânica por visão computacional, triagem neural de sintomas/emoções e predições epidemiológicas populacionais, integrando três perfis interdependentes:

1. **Gestante**: Protagonista do cuidado, diário de sintomas, curvas antropométricas, visão corporal, caderneta de vacinas e botão de emergência SAMU 192.
2. **Profissional de Saúde (Obstetra/Enfermeira)**: Painel clínico de triagem com priorização por risco, prontuário detalhado com curvas evolutivas e modelos preditivos sob conformidade CFM/CDC.
3. **Parceiro / Rede de Apoio**: Co-participação ativa, check-in diário em nome da gestante, gestão completa da agenda de consultas/exames, alertas de emergência em tempo real e quiz de confortos.

1.1. Identidade Visual e Design System (Paleta 60-30-10)

A interface foi projetada rigorosamente com base nas diretrizes **WCAG AA** de acessibilidade para gestantes em momentos de fadiga, estresse ou mobilidade reduzida:

- **60% Âncora da Marca**: Vinho Profundo (**#5C1A2A**) — cabeçalhos, títulos estruturais, cartões nobres e tipografia primária.
- **30% Ação e Direcionamento**: Rosa Materno (**#C2185B**) — botões primários de ação, badges interativos e destaque de navegação.
- **10% Acento e Sofisticação**: Dourado Suave (**#C9A84C**) — marcos gestacionais, badges de certificação e orientações especiais.
- **Superfícies de Respiro**: Rosa Claro Eutrófico (**#FDF0F2**) e Branco Puro (**#FFFFFF**) — leitura limpa sem poluição visual.
- **Uso Exclusivo de Emergência**: Vermelho Clínico (**#C0392B**) — restrito ao Botão Flutuante do SAMU 192 e sinais de contraindicação médica absoluta.
- **Tipografia**: Família *Inter* / *Sans-serif estrito*, com touch targets mínimos de 44x44px em todos os controles móveis.

---

2. Arquitetura Tecnológica e Topologia de Nuvem

Etapa / Fase	Ações, Decisões e Regras de Negócio
Fluxo Operacional Integrado	Processamento assíncrono em camadas com regras determinísticas FEBRASGO e modelos preditivos de machine learning.
Visualização Completa	Consulte o arquivo DOCUMENTACAO_SISTEMA_NYMPHIA.html para o diagrama vetorial interativo renderizado via Mermaid.js.

2.1. Frontend (Cliente PWA)

- **Framework**: React 18 com Vite 5.
- **PWA & Capacidade Offline**: Service Worker ativo com manifesto (**manifest.json**) garantindo que a tela de socorro (**/emergencia**), contatos do SAMU 192 e rota da maternidade de referência abram instantaneamente mesmo sem sinal de internet ou rede celular.
- **Design System**: Vanilla CSS com Design Tokens (**index.css**), eliminando sobrecargas de frameworks pesados e mantendo LCP < 1.5s.
- **Ícones**: **lucide-react**.
- **Áudio e Biomecânica**: Web Speech Synthesis API configurável (**VoiceSettingsModal.jsx**) para orientações posturais e de acolhimento sem necessidade de fixar os olhos na tela durante os movimentos.
- **Alternador Rápido de Perfil**: Switcher instantâneo no header (**Ir p/ Parceiro** e **Ir p/ Gestante**) para simulações e homologações sem necessidade de logout.

2.2. Backend (API REST)

• **Framework**: FastAPI (Python 3.10) com arquitetura assíncrona.

• **ORM e Persistência**: SQLAlchemy 2.0 com suporte nativo a SQLite local e PostgreSQL em produção (**psycopg2-binary** com pool de conexões recicladas e **pool_pre_ping**).

• **Auto-Migração Idempotente**: Rotina **executar_migracoes_automaticas()** no startup que adiciona automaticamente novas colunas (**altura_cm**, **peso_pre_gestacional**, **maternidade_latitude**, **maternidade_longitude**, **dpp_editada_manualmente**) sem necessidade de migrações manuais externas.

• **Validação**: Pydantic v2 com esquemas estritos, normalização e limites máximos de caracteres.

• **Segurança e Criptografia**: Autenticação stateless via Bearer JWT (HMAC-SHA256), hashing de senhas com BCrypt e proteção de dados em repouso.

• **Total de Endpoints**: **95+ rotas REST documentadas** estruturadas por módulos de domínio clínico e governança.

2.3. Fluxogramas de Funcionamento e Arquitetura Operacional

Fluxograma 1: Fluxo Geral de Funcionamento e Jornada do Cuidado (End-to-End)

Etapa / Fase	Ações, Decisões e Regras de Negócio
1. Acesso & Autenticação	POST /auth/login (Login Unificado) detecta perfil automaticamente (Gestante, Parceiro, Obstetra). Rota /emergencia offline-first disponível sem sessão.
2. Rotina da Gestante	DailyCheckin (humor e sintomas), Antropometria (Curva de Atalah e Altura Uterina), BodyVision (Pose MediaPipe 33 landmarks) e AiChat (Gemini).
3. Co-participação do Parceiro	POST /parceiro/checkin (registro em nome da gestante com tag de autoria), gestão da agenda de pré-natal e polling a cada 8s de alertas SAMU 192.
4. Pipeline de IA & Guardrails	Motor determinístico FEBRASGO avalia sinais de alarme. Se estável: classifica emoções via BERTimbau INT8 e calcula risco nos 6 modelos Random Forest.
5. Prontuário & Governança	DoctorDashboard com triagem por gravidade 30d, prontuário evolutivo com nota CFM 2.454/2026 e trilha de auditoria LGPD.

Fluxograma 2: Pipeline de Decisão Clínica e Degradação Graciosa (Motor de IA e Regras)

Etapa / Fase	Ações, Decisões e Regras de Negócio
Passo 1: Triagem de Urgência	Verificação determinística de sintomas de alarme (sangramento, cefaleia intensa, perda líquida, PA >= 140x90). Se grave: protocolo SAMU 192 imediato.
Passo 2: Consentimento de IA	Validação do direito de recusa (Res. CFM 2.454/2026). Caso recuse, opera exclusivamente sob regras clínicas determinísticas do Ministério da Saúde.
Passo 3: BERTimbau INT8	Classificação neural em 6 categorias com modelo quantizado (~180MB RAM). Fallback léxico garantido caso memória seja restrita (<512MB).
Passo 4: Random Forest x6 & Isolation Forest	Inferência simultânea de risco populacional (Pré-eclâmpsia, DMG, Eclâmpsia, ITU, Malformação, Bem-estar fetal) calibrados com DataSUS.
Passo 5: Resposta Humanizada	Google Gemini 2.5/1.5 Flash gera acolhimento sob temperatura 0.4 e guardrails rígidos; dados integrados ao prontuário médico.

Fluxograma 3: Biomecânica Postural Edge AI (Google MediaPipe Pose)

Etapa / Fase	Ações, Decisões e Regras de Negócio
Entrada & Privacidade Edge AI	Feed de vídeo capturado pela câmera do dispositivo e processado 100% no navegador via WebAssembly / GPU. Nenhum frame trafega para a nuvem.
Rastreamento Anatômico 3D	Identificação contínua de 33 marcos corporais a 30+ FPS (Google MediaPipe Pose).
Guardrails Clínicos Invioláveis	Veto automático a posições em decúbito dorsal após 16 semanas (compressão de veia cava) e veto a afundos assimétricos se dor púbica/SPD.
Métricas Posturais	Avaliação em tempo real de lordose lombar, báscula pélvica e amplitude de agachamento seguro para gestantes.
Feedback Sonoro Personalizado	Web Speech Synthesis API gera instruções de voz imediatas em pt-BR (sem precisar olhar para a tela).

Fluxograma 4: Tríade de Conexão Colaborativa (Gestante - Parceiro - Obstetra)

Etapa / Fase	Ações, Decisões e Regras de Negócio

Gestante (Centro do Cuidado)	Mantém prontuário ativo, emite códigos temporários (PARC-XXXXX e token médico de 8 dígitos) e gerencia consentimentos.
Parceiro (Rede de Apoio)	Preenche check-in em nome da gestante, adiciona consultas na agenda, acompanha mimos no Quiz de Gostos e recebe alerta de emergência.
Médico Obstetra (Supervisão)	Visualiza painel priorizado por gravidade de alertas em 30 dias, avalia curvas evolutivas de peso e emite condutas com segurança jurídica.

3. Especificação das Inteligências Artificiais

A Nymphia opera com uma arquitetura de IA em camadas, garantindo que modelos generativos e preditivos nunca tomem decisões médicas isoladas sem a supervisão de guardrails clínicos rígidos:

Camada	Tecnologia / Modelo	Onde Roda	Função e Métricas de Validação
Visão Computacional & Biomecânica	**Google MediaPipe Pose**	**Edge AI** (Navegador via WebAssembly)	Rastreia 33 marcos anatômicos tridimensionais a 30+ FPS. Avalia lordose lombar, alinhamento espinhal, báscula pélvica e amplitude de agachamento. **Privacidade Absoluta**: Nenhum frame de vídeo é enviado para a nuvem.
Acolhimento & Dúvidas Maternas	`Google Gemini (2.5 Flash / 1.5 Flash)`	Backend Nymphia (**ai_chat_service.py**)	Assistente maternal empático com temperatura controlada (0.4) para responder dúvidas de rotina, sono, mitos e preparativos. Proibido de emitir diagnósticos.
Classificação Neural de Sentimentos	**BERTimbau Fine-Tuned (PT-BR)**	Backend Nymphia (**ai_text_service.py**)	Classificador neural de texto multi-rótulo em 6 categorias clínicas. **ROC-AUC: 0.9725** / **F1-Macro: 0.8165**. Quantizado em INT8 para rodar leve na CPU com ~180MB RAM.
Rastreio Epidemiológico de Risco	**Random Forest Ensemble (x6)**	Backend Nymphia (**ai_risk_service.py**)	Modelos supervisionados calibrados com dados do SINASC e SIH (DataSUS) para 6 condições obstétricas críticas.
Detecção de Atipicidade Clínica	**Isolation Forest (Não-Supervisionado)**	Backend Nymphia (**ai_risk_service.py**)	Detecta combinações atípicas multivariadas de sinais vitais e histórico materno que fogem aos padrões habituais.
Guardrails Médicos Invioláveis	`Motor de Regras FEBRASGO / ACOG / MS`	Backend Nymphia (**clinical_movement_service.py**, **rules_engine.py**)	Conjunto de regras determinísticas que sobrepõem e bloqueiam qualquer recomendação da IA caso a paciente apresente sintomas de alarme.
Moderação Segura de Comunidade	**Filtro Léxico e Heurístico Clínico**	Backend Nymphia (**moderation_service.py**)	Bloqueio ativo de ofensas, toxicidade e automedicação perigosa (prescrição de doses ou anti-inflamatórios).

4. O Modelo BERTimbau: Treinamento, Entrega e Otimização INT8

4.1. Dataset e Treinamento (Google Colab)

O modelo neural da Nymphia foi ajustado a partir do **neuralmind/bert-base-portuguese-cased** em GPU T4 com uma base curada de 434 exemplos sintéticos contextualizados na linguagem coloquial da gestante brasileira (**nymphia_checkins_sinteticos.csv**).

O modelo categoriza os relatos em 6 classes clínicas:

1. **ansiedade** (F1: 0.7500)
2. **tristeza_desanimo** (F1: 0.8000)
3. **estresse_sobrecarga** (F1: 0.9091)
4. **medo_inseguranca** (F1: 0.8889)
5. **bem_estar** (F1: 0.8235)
6. **sintoma_fisico** (F1: 0.7273)

4.2. Carregamento Seguro em Nuvem e Thread Assíncrona

• O carregamento do modelo é disparado em uma thread desacoplada em segundo plano (**threading.Thread(target=_iniciar_bertimbau_background)**), impedindo que a subida do servidor FastAPI/Uvicorn trave ou sofra timeout no Render.

• Caso os pesos não estejam em disco, o serviço **model_downloader.py** faz o download via blocos de 4 MB com validação de tamanho antes da quantização.

• **Compatibilidade PyTorch 2.6+ Verificada**: Carregamento assegurado com fallback para **weights_only=False** na desserialização de modelos com classes HuggingFace pré-treinadas (**BertForSequenceClassification**), garantindo que a chamada **GET /health** retorne **bertimbau_disponivel: true** e **bertimbau_status: "ativo_quantizado_int8_cpu"** com consumo estrito de ~180MB RAM.

4.3. Quantização Dinâmica INT8 (torch.quantization.quantize_dynamic)

Em contêineres de nuvem com limite restrito de 512 MB de RAM:

- A quantização dinâmica converte os módulos lineares do modelo para inteiros de 8 bits.
- **Redução de Memória**: O consumo do modelo caiu de **~800 MB para ~180 MB de RAM**.
- **Persistência INT8**: O modelo quantizado é salvo em disco (**modelo_quantizado_int8.pt**) e o arquivo de pesos brutos (**model.safetensors**) é desalocado e removido para economizar espaço e memória.

5. Modelos Random Forest de Risco Clínico (DataSUS) e Métricas Validadas

O módulo de predição populacional avalia o perfil e os sinais vitais da gestante contra seis modelos matemáticos calibrados com dados de milhões de internações obstétricas brasileiras (SINASC e SIH/DataSUS), com faixa de desempenho calibrada de **ROC-AUC 0,68 a 0,78**:

Condição Obstétrica	Modelo / Arquivo Joblib	Tamanho	ROC-AUC	F1-Score	Recall	Comentário Clínico / Amostral
Malformação Congênita	**rf_malformacao.joblib**	27.7 MB	**0.68** (0.6751)	0.05	0.39	Sinal populacional baseado em idade e histórico materno (SINASC).
Eclâmpsia / HELLP	**rf_eclampsia.joblib**	2.9 MB	**0.68** (0.6815)	0.12	0.48	Risco de convulsões obstétricas e emergência hipertensiva.
Bem-Estar Fetal	**rf_bem_estar_fetal.joblib**	40.3 MB	**0.69** (0.6907)	0.38	0.52	Rastreio de sofrimento fetal, vitalidade e escore de Apgar ao nascer.
Pré-Eclâmpsia	**rf_pre_eclampsia.joblib**	5.3 MB	**0.74** (0.7382)	0.41	0.65	Rastreio probabilístico por curva pressórica, histórico e paridade (0.7617 em validação).
Diabetes Gestacional	**rf_diabetes_gestacional.joblib**	3.0 MB	**0.77** (0.7740)	0.35	0.58	Predição de DMG associada a ganho de peso acelerado e glicemia.
Infecção Urinária (ITU)	**rf_itu.joblib**	707 KB	**0.78** (0.7815)	0.01	0.44	Desbalanceamento extremo no SIH: 18 casos positivos vs 30.134 negativos.
Atipicidade Clínica	**isolation_forest_anomalia.joblib**	504 KB	—	—	—	Detector não supervisionado multivariado de combinações fisiológicas anômalas.

5.1. Contexto do Modelo de ITU e Desbalanceamento Populacional

A precisão de 0,01 no modelo de ITU decorre de desbalanceamento extremo na base hospitalar: o conjunto de teste de internações hospitalares (SIH) possui apenas 18 casos positivos contra 30.134 negativos. Em rastreamento populacional, recall alto com precisão baixa é uma escolha clínica deliberada para priorizar a detecção precoce de uma das causas mais prevalentes de trabalho de parto prematuro evitável.

5.2. Diagnóstico Empírico no SIH e Decisão Clínica de Produto

Execução diagnóstica automatizada sobre **210.148 registros do SIH** (sendo **169.213 internações obstétricas com especialidade ESPEC=02**):

- **Análise dos Campos de Diagnóstico Secundário**: No layout hospitalar do DATASUS, o campo legacy **DIAG_SECUN** é frequentemente nulo (**0000**), mas o formato atual expande para **DIAGSEC1** até **DIAGSEC9**.
- **Ganhos com Inclusão de DIAGSEC1-9**:

ITU (N39)*: 92 casos só em **DIAG_PRINC → 120 casos com secundários (+30% de ganho, 1.30x).

Pré-Eclâmpsia (O14): 9.880 casos → 10.318 casos (+438 casos, 1.04x).

Eclâmpsia (O15): 959 casos → 978 casos (+19 casos, 1.02x).

Diabetes Gestacional (O24): 7.615 casos → 8.927 casos (+1.312 casos, 1.17x).

- **Cobertura de GESTRISCO**: 100% de preenchimento nos registros obstétricos (99.9% com valor 1, refletindo que a internação hospitalar no SUS já seleciona gestantes que atingiram critérios de internação).
- **Decisão de Produto & Próximos Passos (SIA)**: Clinicamente, infecções urinárias e disfunções tireoidianas são manejadas na Atenção Primária e Ambulatorial, registradas no **SIA (Sistema de Informações Ambulatoriais)** e não no SIH hospitalar. Enquanto a ingestão de microdados do SIA é finalizada, a Nymphia mantém o modelo de ITU operando como peso integrado ao **Score Composto Geral**, evitando alertas individuais falso-positivos à gestante.

5.3. Validação na Literatura Científica & Parecer Clínico

1. Publicação na Nature Medicine (Setembro de 2026):

* Consórcio internacional envolvendo **Stanford University e NYU (New York University)** publicou estudo validando arquitetura técnica e clínica análoga à implementada na Nymphia: modelo de linguagem multimodal orquestrando ferramentas clínicas, motor de inferência preditiva populacional sobre dados de saúde estruturados e base de conhecimento clínico curada. A Nymphia aplica essa arquitetura pioneira validada pela comunidade internacional adaptada aos protocolos do SUS e FEBRASGO.

2. Benchmark Internacional com fullPIERS:

*O escore preditivo *fullPIERS* (modelo de referência global para estratificação de risco em pré-eclâmpsia) alcançou ROC-AUC de 0,672 em validação externa no Brasil em centros terciários. O modelo preditivo da Nymphia atinge ROC-AUC de 0,7617 utilizando exclusivamente variáveis clínicas e demográficas acessíveis na atenção básica pré-natal.

3. Corpo de Validação Profissional:

* **Dra. Daniele R. Estedan**: Consultoria clínica obstétrica contínua, com quatro recomendações estruturais incorporadas aos guardrails de segurança materna.

* **Dr. João Radvany (Neurologista)**: Avaliação da plataforma com foco em ergonomia cognitiva, minimização de fadiga materna e respostas posturais do sistema neuromuscular.

6. Governança e Proteção Jurídica Visual (CFM 2.454/2026 e CDC)

Para garantir proteção ética e segurança jurídica em estrita conformidade com o **Conselho Federal de Medicina** e o **Código de Defesa do Consumidor (CDC, Art. 6º, III e Art. 31)**:

1. Direito de Recusa da IA (CFM 2.454/2026):

* A gestante tem o direito expresso de optar por utilizar a Nymphia operando exclusivamente sob as regras clínicas do Ministério da Saúde, recusando análises automáticas por inteligência artificial (**recusa_ia**).

2. Exibição Obrigatória dos Disclaimers na Interface:

* O aviso de responsabilidade **não fica oculto em termos de uso**.

* O componente **TriageDisclaimer.jsx** é renderizado visualmente em todas as telas de cuidado diário:

> *"Apoio de Cuidado & Bem-Estar (CFM 2.454/2026 e CDC): As análises estatísticas e orientações apresentadas constituem triagem preditiva e apoio educativo, sujeitas a margem probabilística (falsos positivos/negativos), e NÃO CONSTITUEM DIAGNÓSTICO MÉDICO nem substituem consultas presenciais e decisões clínicas do seu médico obstetra."*

* No Prontuário Médico (**PatientRecord.jsx**), uma caixa de alerta jurídico-clínico é exibida imediatamente abaixo das 6 probabilidades calculadas, protegendo o médico e orientando a equipe de saúde.

---

7. Módulos e Funcionalidades por Perfil de Usuário

7.1. Perfil Gestante

- **Onboarding em 4 Etapas (OnboardingClinico.jsx)**: Histórico obstétrico com validação de consistência, Regra de Naegele para DPP (+7 dias / +9 meses), histórico familiar e escolha da maternidade de referência com GPS e telefone.
- **Página Inicial (GestanteHome.jsx)**: Idade gestacional em semanas e dias, status do check-in, cartão do próximo compromisso e atalhos rápidos.
- **Módulo de Antropometria Materna (Antropometria.jsx)**:

***Curva de Atalah (Ministério da Saúde / FEBRASGO)**: Classificação do IMC gestacional da 6ª à 42ª semana em *Baixo Peso, Adequado, Sobrepeso ou Obesidade*.

* **Curva de Altura Uterina (P10 - P90)**: Monitoramento do crescimento fetal em centímetros.

* **Metas IOM / OMS**: Ganho de peso total recomendado e taxa semanal personalizada.

* **Alerta de Ganho Rápido**: Notificação caso o ganho exceda 1 kg em 7 dias (suspeita de retenção volêmica aguda).

* **Guia Educativo**: Distribuição fisiológica do peso (bebê, placenta, sangue +45%, útero) e micronutrientes essenciais.

• **Visão Corporal & Postura IA (BodyVision.jsx)**:

* Check-in prévio de disposição física e desconfortos (lombar, bacia, ciático).

* Triagem clínica automática: bloqueio de posições em decúbito dorsal após 16 semanas (veia cava), veto de afundos/passadas assimétricas em dor púbica (SPD) e suspensão total em caso de sinal de alarme.

* Análise MediaPipe Pose 33 landmarks em tempo real com contador de repetições e comandos por voz sintetizada personalizada.

• **Check-in Diário (DailyCheckin.jsx)**: Diário de sintomas, movimentação fetal e análise emocional neural com BERTimbau.

• **Caderneta Digital (PrenatalCard.jsx)**: Vacinas do PNI (dTpa, Hepatite B, Influenza), consultas pré-natais e laudos.

• **Diário de Glicemia & Pressão (Devices.jsx)**: Acompanhamento com limites críticos de alerta (PA ≥ 140x90 ou glicemia de jejum ≥ 92 mg/dL).

• **Botão SAMU 192 Permanente (FloatingEmergencyButton.jsx)**: Acesso em dois toques com funcionamento offline garantido pelo Service Worker.

7.2. Perfil Profissional de Saúde (Obstetra / Enfermeira)

• **Dashboard Clínico (DoctorDashboard.jsx)**: Painel de pacientes com ordenação por gravidade de alertas nos últimos 30 dias e idade gestacional.

• **Prontuário Completo (PatientRecord.jsx)**: Histórico evolutivo de peso, curvas de Atalah e Altura Uterina, laudos anexados, probabilidades das 6 condições obstétricas com nota de conformidade ao CDC/CFM e campo para condutas médicas.

• **Gerador de Convites (GenerateInvite.jsx)**: Emissão de tokens de uso único de 8 caracteres para vínculo presencial no consultório.

7.3. Perfil Parceiro / Rede de Apoio (Atualizado)

• **Check-in pelo Parceiro em Nome da Gestante (PartnerDashboard.jsx)**:

* Permite que o parceiro registre sintomas, humor e notas quando a parceira estiver indisposta ou dormindo.

* Executa a análise determinística FEBRASGO de sintomas e avaliação de sentimento neural, registrando tag explicita e trilha de auditoria LGPD.

• **Gerenciamento Completo da Agenda Compartilhada**:

* Visualização de consultas, ultrassons e vacinas da parceira.

* Adição de novos compromissos na agenda com identificação de autoria.

* Alternância de conclusão (marcar/desmarcar) e exclusão de eventos.

• **Alertas de Emergência em Tempo Real (Gratuito para todos os planos)**:

* Polling ativo a cada 8 segundos; exibe alerta visual de alta prioridade caso a gestante acione o botão SAMU 192 com atalho para ligar e rota da maternidade.

• **Marcos Gestacionais e Dicas Práticas**:

* Tamanho lúdico do bebê por semana, sugestões de massagens e orientações de apoio por trimestre.

• **Quiz de Gostos & Mimos (QuizGostos.jsx)**:

* Acesso e resposta compartilhada às preferências alimentares, confortos e aromas preferidos da gestante.

• **Blindagem de Sigilo (LGPD)**:

* O parceiro **não** tem acesso a conversas privadas da IA, exames íntimos ou anotações sigilosas do médico.

8. Estrutura de Roteamento Sem Risco de Tela Branca

```
/
■■■ / (Direcionamento dinâmico: GestanteHome, DoctorDashboard ou PartnerDashboard)
■■■ /login (Login unificado inteligente ou acesso a contas demo de teste rápido)
■■■ /cadastro-gestante | /cadastro-profissional | /cadastro-parceiro
■■■ /emergencia (Tela pública de socorro e rota hospitalar, acessível sem login)
■
■■■ Sub-rotas Gestante:
■   ■■■ /checkin (Check-in emocional e de sintomas)
■   ■■■ /antropometria (Curva de Atalah, Altura Uterina e IOM)
■   ■■■ /visao-corporal (Pose AI MediaPipe e Biomecânica)
■   ■■■ /conversa (Chat Nymphia com Google Gemini)
■   ■■■ /agenda (Consultas e compromissos)
■   ■■■ /prenatal-card (Caderneta digital de vacinas)
■   ■■■ /exames (Laudos ecográficos e laboratoriais anexados)
■   ■■■ /dispositivos (Pressão arterial e glicemia)
■   ■■■ /vinculo-medico (Conexão via token com obstetra)
■   ■■■ /comunidade (Feed seguro moderado com grupos temáticos)
■   ■■■ /quiz-gostos (Preferências e mimos)
■   ■■■ /diario-visual (Fotos semanais)
■   ■■■ /meus-dados (Direitos, consentimento IA e portabilidade LGPD)
```

```
■   ■■■ /assinatura (Planos e benefícios)
■
■■■ Sub-rotas Profissional:
■   ■■■ /paciente (Prontuário completo da gestante selecionada)
■   ■■■ /convite (Emissão de código de vínculo)
■
■■■ Sub-rotas Parceiro:
    ■■■ /checkin (Registro de check-in em nome da gestante)
    ■■■ /agenda (Gerenciamento da agenda de pré-natal)
    ■■■ /quiz-gostos (Mimos cadastrados e preferências)
```

> ***Aviso: Garantia Anti-Tela Branca**: O roteador central possui resolução universal de rotas. Caso um usuário autenticado acesse rotas de login ou digite uma URL não correspondente, o sistema o redireciona automaticamente para o dashboard do seu perfil ativo.*

9. Monitoramento de Saúde da Aplicação (GET /health)

O endpoint oficial de monitoramento contínuo em tempo real (**/health**) reporta a disponibilidade e o estado exato de cada camada de IA:

```
{
  "status": "online",
  "sistema": "Nymphia Backend",
  "versao": "2.3.0-2027ready",
  "modelos_rf_disponiveis": [
    "bem_estar_fetal",
    "malformacao",
    "pre_eclampsia",
    "eclampsia",
    "diabetes_gestacional",
    "itu"
  ],
  "isolation_forest_disponivel": true,
  "bertimbau_disponivel": true,
  "bertimbau_status": "ativo_quantizado_int8_cpu",
  "sistema_regras_urgencia": "ativo_deterministico_febrasgo",
  "degradacao_graciosa": true
}
```

10. Matriz Completa de Endpoints da API REST (FastAPI)

Módulo / Roteador	Prefixo / Rota	Método	Descrição e Finalidade
health	**`/health`**	**GET**	Diagnóstico de modelos de IA, integridade dos pesos e status operacional.
auth	**`/auth/login`**	**POST**	**Login Unificado**: Resolve automaticamente Gestante, Parceiro ou Profissional (com validação estrita de CRM/UF).
auth	**`/auth/profissional/validar-crm`**	**GET**	Consulta e validação em tempo real de CRM e UF junto ao Conselho Federal de Medicina (CFM).

Módulo / Roteador	Prefixo / Rota	Método	Descrição e Finalidade
auth	`/auth/gestante/cadastro`	POST	Registro de conta da gestante com opção de recusa de IA (CFM 2.454/2026).
auth	`/auth/gestante/login`	POST	Login com e-mail e senha da gestante.
auth	`/auth/profissional/cadastro`	POST	Cadastro do médico/enfermeiro com validação de CRM/COREN e UF.
auth	`/auth/profissional/login`	POST	Login do profissional de saúde com checagem de CRM e situação no conselho.
auth	`/auth/parceiro/cadastro`	POST	Cadastro do parceiro/rede de apoio.
auth	`/auth/parceiro/login`	POST	Login do parceiro.
perfil	`/perfil-clinico`	GET/POST/PUT	Dados gestacionais (DUM, DPP Naegele ou manual, hospital de referência).
perfil	`/historico-familiar`	GET/POST/DELETE	Gestão de histórico genético/familiar (hipertensão, DMG, gemelaridade).
checkin	`/checkin/registrar`	POST	Registro diário com análise BERTimbau e detecção de urgência FEBRASGO.
checkin	`/checkin/historico`	GET	Histórico dos check-ins diários da paciente.
conversa	`/conversa/enviar`	POST	Envio de mensagem à IA Nymphia (Gemini 2.5 / 1.5 Flash com guardrails).
conversa	`/conversa/historico`	GET	Histórico de mensagens do chat privado da gestante.
agenda	`/agenda/eventos`	GET/POST	Compromissos e consultas pré-natais (com filtro de futuros e tags).
agenda	`/agenda/eventos/{id}/concluir`	PATCH	Alterna status de conclusão do compromisso.
agenda	`/agenda/eventos/{id}`	DELETE	Remove evento da agenda.
antropometria	`/antropometria/painel`	GET	Painel com Curva de Atalah, Altura Uterina, metas do IOM e guia nutricional.
antropometria	`/antropometria/medicao`	POST	Registro de nova pesagem ou medição de altura uterina com alerta de ganho rápido.
antropometria	`/antropometria/perfil`	PUT	Atualização de altura e peso pré-gestacional.
antropometria	`/antropometria/avaliar-movimento`	POST	Triagem biomecânica de segurança pré-exercício (regras ACOG/FEBRASGO).
risco	`/risco/avaliar`	POST	Executa inferência nos 6 Random Forests + Isolation Forest.
risco	`/risco/paciente/{id}`	GET	Avaliação de risco obstétrico para visualização no prontuário médico.
vinculo	`/vinculo/convite/gerar`	POST	Emissão de código alfanumérico pelo médico para vincular paciente.
vinculo	`/vinculo/convite/usar`	POST	Associação do código de convite pela gestante.
vinculo	`/vinculo/minhas-gestantes`	GET	Painel de pacientes vinculadas ordenado por urgência clínica.
vinculo	`/vinculo/{id}/revogar`	POST	Revogação imediata de vínculo pela paciente.
parceiro	`/parceiro/gestante-conectada`	GET	Resumo da parceira conectada (semana, dias, DPP).
parceiro	`/parceiro/convite/gerar`	POST	Gera código temporário para conectar com parceiro.
parceiro	`/parceiro/convite/usar`	POST	Parceiro vincula-se à gestante via código.
parceiro	`/parceiro/agenda`	GET	Agenda completa da gestante compartilhada para o parceiro.
parceiro	`/parceiro/agenda/evento`	POST	Parceiro adiciona compromisso na agenda da parceira.
parceiro	`/parceiro/agenda/evento/{id}/concluir`	PATCH	Parceiro marca compromisso como concluído.
parceiro	`/parceiro/agenda/evento/{id}`	DELETE	Parceiro exclui evento da agenda.
parceiro	`/parceiro/checkin`	POST	Parceiro registra check-in diário em nome da gestante.
parceiro	`/parceiro/checkin/historico`	GET	Parceiro visualiza os últimos check-ins da parceira.
parceiro	`/parceiro/marcos`	GET	Informações de desenvolvimento fetal da semana e guia de apoio.
parceiro	`/parceiro/emergencias-ativas`	GET	Polling de alerta de emergência ativado pela gestante (SAMU 192).
parceiro	`/parceiro/quiz-gostos`	GET/POST	Consulta e atualização do quiz de mimos e confortos da gestante.
emergencia	`/emergencia/notificar`	POST	Acionamento de socorro hospitalar e orientações SAMU 192 (público).
exames	`/exames/upload`	POST	Upload seguro de laudos (PDF, PNG, JPG).

Módulo / Roteador	Prefixo / Rota	Método	Descrição e Finalidade
exames	`/exames/listar`	**GET**	Listagem dos laudos da gestante.
dispositivos	`/dispositivos/medicoes`	**GET/POST**	Registro de leituras de pressão arterial e glicemia capilar.
comunidade	`/comunidade/feed`	**GET**	Feed social filtrado por grupos de afinidade com moderação ativa.
comunidade	`/comunidade/posts`	**POST**	Publicação de post (passa por moderação contra automedicação e toxicidade).
comunidade	`/comunidade/preferencias`	**GET/POST**	Personalização de tópicos e interesses da comunidade.
assinaturas	`/assinaturas/planos`	**GET**	Planos de assinatura (Gratuito, Cuidado Contínuo, Premium Maternidade).
lgpd	`/meus-dados/exportar`	**GET**	Exportação de dados do titular em JSON ou relatório PDF estruturado.
lgpd	`/meus-dados/consentimento-ia`	**PUT**	Ativação ou revogação de consentimento de inteligência artificial.
lgpd	`/minha-conta`	**DELETE**	Exclusão definitiva de conta e anonimização de registros.
governance	`/governance/auditoria`	**GET**	Relatórios de auditoria e trilha de acessos conforme CFM e LGPD.

11. Segurança da Informação, LGPD e Privacidade

1. **Minimização e Finalidade**: Coleta restrita aos dados estritamente necessários ao acompanhamento clínico seguro da gestação.
2. **Criptografia em Trânsito e Repouso**: Comunicações via HTTPS/TLS 1.3 com HSTS forçado e senhas com BCrypt salt balanceado.
3. **Segregação de Perfis & Auditoria**:

* O parceiro nunca acessa conversas íntimas com a IA nem prontuário restrito.

* Todos os acessos de parceiros e médicos aos dados da gestante registram entradas na tabela **logs_acesso** com carimbo UTC do servidor.

4. **Isolamento de Câmera na Visão Corporal**: O feed de vídeo do MediaPipe Pose é processado **100% no navegador do dispositivo da usuária via WebAssembly**. Nenhum frame ou imagem de câmera trafega ou é gravado em servidor.

12. Credenciais de Teste e Homologação Rápida (Demo)

Para avaliações por bancas examinadoras, investidores e médicos auditores, a plataforma possui contas seed pré-configuradas e inicializadas automaticamente:

- **Perfil Gestante Demo**: **gestante@nymphia.com.br** / **senhaMaternidade123**
- **Perfil Médico Obstetra Demo**: **medico@nymphia.com.br** / **senhaMaternidade123**
- **Perfil Parceiro Demo**: **parceiro@nymphia.com.br** / **senhaMaternidade123**

13. Guia de Deploy em Produção (Render.com)

1. **Pipeline Docker Multi-Stage (Dockerfile)**:

Stage 1*: Constrói o frontend React com Node 20 (npm run build**), gerando os artefatos otimizados em **frontend/dist**.

Stage 2*: Monta a imagem enxuta de runtime Python 3.10-slim instalando o wheel oficial do PyTorch CPU-only (--index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu**) e dependências enxutas de produção (**requirements-prod.txt**).

2. **Startup com Auto-Download e Migrações**:

* O servidor inicializa o Uvicorn na porta pública atribuída pela nuvem.

* **executar_migracoes_automaticas()** garante schema íntegro no PostgreSQL.

* **seed_demo_accounts()** garante a presença das 3 contas demo conectadas.

* O modelo BERTimbau é verificado e carregado em background com quantização INT8.

3. **Variáveis de Ambiente Suportadas**:

* **PORT**: Porta atribuída pelo provedor de hospedagem (padrão: 8000 / 10000).

* **NYMPHIA_SECRET_KEY**: Chave mestra criptográfica para assinatura de tokens JWT.

* **NYMPHIA_DATABASE_URL**: String de conexão SQLite ou PostgreSQL (**postgresql://...**).

* **NYMPHIA_CARREGAR_BERTIMBAU**: Flag de controle para carregamento em nuvem (**1** ou **0**).

* **GEMINI_API_KEY**: Chave de acesso à API do Google Gemini para conversação humanizada.

14. Roadmap Estratégico, Dispositivos Médicos e Marco Regulatório

14.1. Recursos Já Operacionais no MVP Atual (Disponíveis em Produção)

Para alinhamento rigoroso com bancas avaliadoras e investidores, o ecossistema Nymphia já possui em funcionamento efetivo:

- **Painel Profissional do Obstetra (DoctorDashboard.jsx)**: Triagem clínica com ordenação por gravidade de alertas em 30 dias.
- **Ficha Individual & Prontuário (PatientRecord.jsx)**: Curvas evolutivas de Atalah e Altura Uterina, laudos anexados e pareceres.
- **Convites de Vínculo Seguro (GenerateInvite.jsx)**: Emissão e consumo de tokens alfanuméricos de 8 caracteres.
- **Consentimento de IA & Direito de Recusa**: Conformidade visual e banco de dados com a Resolução CFM 2.454/2026.
- **Upload e Leitura de Exames com OCR**: Extração estruturada de parâmetros ecográficos e laboratoriais.
- **Assistente de Conversação Contextualizada**: Chat maternal seguro integrado ao Google Gemini com guardrails FEBRASGO.
- **Caderneta Digital de Pré-Natal (PrenatalCard.jsx)**: Padrão Ministério da Saúde com vacinas do PNI e aviso legal CFM/CDC.
- **Comunidade Materna com Moderação Segura**: Feed por tópicos e bloqueio automático de termos perigosos e automedicação.
- **Diário Visual**: Galeria de acompanhamento fotográfico com cálculo de semanas e evolução gestacional.

14.2. Escopo Planejado para os Próximos Ciclos

- **Automação de Pagamentos**: Checkout transparente integrado a gateways (PIX e cartão) com processamento de webhooks assíncronos.
- **Exportação Universal de Agenda**: Geração de arquivos **.ics** compatíveis com Google Agenda, Apple Calendar e Outlook.
- **Integração com a RNDS (SUS)**: Interoperabilidade com a Rede Nacional de Dados em Saúde via padrão FHIR/HL7.
- **Painel B2B para Clínicas e Operadoras**: Gestão de coortes de risco perinatal em larga escala.

14.3. Diretriz de Dispositivos: Aparelhos Médicos Validados vs Smartwatches

A equipe clínica da Nymphia tomou a decisão deliberada de **não utilizar medições de pressão arterial e oximetria de smartwatches de consumo**:

1. **Contraindicação Clínica Obstétrica**: Os algoritmos ópticos de fotopletismografia (PPG) de relógios comerciais (como o Apple Watch) são formalmente contraindicados para aferição de pressão em gestantes, devido ao aumento de 45% na volemia plasmática e alterações fisiológicas na complacência vascular.
2. **Vedação Regulatória**: Nem a ANVISA nem a FDA autorizam smartwatches para aferição contínua de SpO■ diagnóstica em obstetrícia ou glicemia não invasiva.
3. **Decisão por Dispositivos Médicos Validados (Inmetro/ANVISA)**: A Nymphia adota aparelhos de braço clinicamente validados (OMRON) e glicosímetros capilares certificados.
4. **Modelo de Comodato Sustentável**: Aparelhos fornecidos em modalidade de comodato nos planos superiores de assinatura, garantindo alta precisão de dados para o modelo preditivo e economia unitária robusta.

14.4. Marco Regulatório e Compliance

- **Registro da Cinta Fetal na ANVISA (Planejado para 2029)**: Como vestível de monitoramento acústico de frequência cardíaca fetal, a Cinta Nymphia enquadra-se como dispositivo médico (Classe II/III). O caminho regulatório inclui protocolo de conformidade pré-clínica concomitante ao protótipo físico.
- **Parecer Jurídico sobre Prática Médica e CRM**: Blindagem jurídica sob a Resolução CFM 2.314/2022 (Telemedicina) e Resolução CFM 2.454/2026 (Inteligência Artificial em Medicina).
- **Migração de Banco de Dados**: Suporte total e arquitetado para PostgreSQL em produção com pooling e transações ACID.
- **Privacidade e LGPD**: Atendimento pleno ao Art. 18 da Lei 13.709/2018 com download integral de prontuário e anonimização de conta.

15. Decisões de Engenharia de Software e Segurança

1. **Unificação do Identificador de Check-in**:

* O check-in diário (**/checkin/registrar**) utiliza exclusivamente o ID do usuário extraído do token JWT Bearer assinado, garantindo que o alerta de risco seja computado de forma precisa e auditável no painel do obstetra vinculado.

2. **Criptografia com BCrypt Nativo**:

* O hashing de senhas é executado diretamente via biblioteca **bcrypt** (**bcrypt.hashpw** / **bcrypt.checkpw**), prevenindo os problemas de truncamento de senha de 72 bytes e incompatibilidade de versão historicamente reportados no wrapper **passlib**.

3. **Fixação e Homologação do Python 3.11**:

* Versão de runtime fixada em **Python 3.11** em arquivos **.python-version**, assegurando estabilidade na orquestração entre PyTorch CPU, HuggingFace Transformers, Scikit-Learn e FastAPI.

4. **Camada de Assinaturas e Webhooks**:

* Arquitetura de monetização desacoplada em **/assinaturas/planos**, **/assinaturas/checkout** e **/assinaturas/webhook**, com a camada de emergência (botão SAMU 192 e notificação em tempo real ao parceiro) mantida **100% gratuita em todos os planos** como diretriz de saúde pública inviolável.